**இணை சுதிமாற்றிகள்** (Co–mutagens)

சில வேதியல் சேர்மங்கள் அதற்குறிய சுதிமாற்றி பண்புகளைப் பெற்றிருக்காமல் மற்ற சுதிமாற்றிகளோடு சேர்ந்து அதன் திறனை அதிகரித்தால் அவை **இணை சுதிமாற்றிகள்** என்று அழைக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு: அஸ்கார்பிக் அமிலம், ஹைட்ரஜன் பெராக்ஸைடு மூலம் ஏற்படும் பாதிப்பை அதிகப்படுத்துகிறது.

இதுபோல் காஃபீன், மிதோட்ரெக்ஷேட்டின் நச்சுத்தன்மையை அதிகமாக்குகிறது.

முதல் உலகப் போரில் இரசாயன ஆயுதமாகக் கடுகு வாயு (Mustard gas) (டைகுளோரோ எத்தில் சல்பைடு) பயன்படுத்தப்பட்டது.

X–கதிர்களைக் கொண்டு பழப்பூச்சியில் H J முல்லர் (H J Muller – 1928) என்பவர் முதன் முதலாகச் சுதிமாற்றத்தினை தூண்டினார்.

X–கதிர்கள் மற்றும் காமா கதிர்கள் மூலம் L J ஸ்டேட்லர் (L.J. Stadler) என்பவர் தாவரங்களில் ஏற்படும் தூண்டப்படும் சுதிமாற்றத்தை அறிவித்தார்.

வேதிய சுதி மாற்றச் செயல்முறையை C. அயுர்பேக் (C Auerback – 1944) என்பவர் முதன் முதலில் வெளியிட்டார்.

## 3.5.3 குரோமோசோம்களின் சுதிமாற்றம் (Chromosomal mutations)

குரோமோசோம்களின் அமைப்பு மற்றும் எண்ணிக்கையில் உண்டாகும் மாற்றங்கள், ஒரு செல்லின் மரபணு தொகையத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த மிகப் பெரிய மாற்றங்களே **குரோமோசோம் சுதிமாற்றங்கள்** அல்லது **குரோமோசோம் பிறழ்ச்சிகள்** (Chromosomal aberrations) எனக் கருதப்படுகிறது. ஒரு மரபணுவிற்குள் நடைபெறும் மாற்றமானது, மரபணு சுதிமாற்றம் எனவும் அதிக மரபணுக்களைக் கொண்ட குரோமோசோம் பகுதியில் நடைபெறும் மாற்றமானது குரோமோசோம் சுதிமாற்றம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இவை நுண்ணோக்கி ஆய்வு, மரபணு பகுப்பாய்வு அல்லது இரண்டின் மூலமாகவோ கண்டறிய முடியும். மாறாக மரபணு சுதிமாற்றத்தை நுண்ணோக்கி ஆய்வு மூலம் கண்டறிய இயலாது. குரோமோசோம் சுதிமாற்றம் இரு வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. குரோமோசோம் எண்ணிக்கையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மற்றும் குரோமோசோம் அமைப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்.

### I. குரோமோசோம் எண்ணிக்கையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்

உயிரினங்களின் ஒவ்வொரு செல்களிலும் காணப்படும் குரோமோசோம்களின் எண்ணிக்கை நிலையானது. ஆனால் சிற்றினத்திற்கேற்ப இவை மாறுபடும். இருப்பினும், சில தாவர மற்றும் விலங்கு சிற்றினங்களில் ஒரே எண்ணிக்கையிலான குரோமோசோம்களைப் பெற்றிருந்தாலும் கூட ஒரே மாதிரியான பண்புகளைக் கொண்டிருக்காது. எனவே குரோமோசோம்களின் எண்ணிக்கை சிற்றினத்தின் பண்பிணை மற்றொரு சிற்றினத்திலிருந்து வேறுபடுத்துவதில்லை ஆனால் குரோமோசோமில் காணப்படும் மரபுப்பொருளின் (மரபணு) தன்மையே சிற்றினத்தின் பண்பிணை நிர்ணயிக்கிறது.

இயற்கையிலேயே சில சமயம் உடலச் செல்களின் குரோமோசோம் எண்ணிக்கையில் சேர்த்தல் அல்லது நீக்குதலால் தனித்த அல்லது அடிப்படை தொகுதி குரோமோசோம்களில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. இந்த நிலைக்குக் **குரோமோசோம் எண்ணிக்கையில் பிறட்சிகள்** (numerical chromosomal aberrations) அல்லது **மடியம்** (ploidy) என்று பெயர். மடியம் இரு வகைப்படும்.

i) இருமடிய தொகுதிக்குள் தனிக் குரோமோசோம்களால் ஏற்படும் மடியம் **(மெய்யிலாமடியம்)**.

ii) குரோமொசோம்களின் மொத்தத் தொகுதியால் ஏற்படும் மடியம் (**மெய்மடியம்**) (படம் 3.10)

#### (i) மெய்யிலா மடியம் (Aneuploidy)

இருமடிய தொகுதியில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட குரோமோசோம்களை சேர்த்தல் அல்லது நீக்குதல் மாற்றத்தினால் ஏற்படும் நிலையாகும். மெய்யிலாமடியம் கொண்டிருக்கும் உயிரிகளுக்கு **மெய்யிலாமடிய உயிரிகள்** அல்லது **மாற்றுமடிய உயிரிகள்** (Heteroploidy) என்று பெயர். இது இரு வகைப்படும். மிகு மடியம் மற்றும் குறை மடியம்.

**1. மிகுமடியம்** (Hyperploidy)

இருமடியத் தொகுதி குரோமோசோம்களில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட குரோமோசோம்கள் அதிகரித்துக் காணப்படும் நிலைக்கு **மிகுமடியம்** எனப்படும். இருமடிய தொகுதி குரோமோசோம்களுக்கு டைசோமி (Disomy) எனக் கருதப்படுகிறது. மிகுமடியம் மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. அவை பின்வருமாறு.

**அ) டிரைசோமி** (Trisomy)

இருமடிய குரோமோசோம் தொகுதியில் ஒரு குரோமோசோம் அதிகரித்துக் காணப்படும் நிலை **எளிய டிரைசோமி** (2n+1) எனப்படும். **பிளாக்ஸ்லீ** (1910) என்பவர் *டாட்டுரா ஸ்ட்ராமோனியம்* தாவரத்தில் (ஜிம்சன் களை) டிரைசோமி



TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_055-087 CH 03.indd 67 28/12/2022 12:51:47